Задание 5-6.

Часть А.

Разработать SVM-классификатор для набора данных, указанного в таблице 1.

Разбить выборку на обучающую и тестовую.

Обучить, проверить качество классификатора на обучающей и тестовой выборках: рассчитать общую точность, Recall, Precision, F1-measure.

Оценить число опорных векторов.

Рассмотреть различные типы ядра (линейное, RBF, полиномиальное, сигмоидное (тангенсальное)), различные сочетания значений параметра регуляризации C и параметров ядра. Перебор по сетке (grid search).

Выбрать лучший классификатор.

Выполнить визуализацию с помощью t-sne, UMAP, TriMAP и PacMAP (при различных сочетаниях значений их параметров): изобразить объекты разных классов и опорные векторы разных классов разным цветом (разным маркерами).

Сделать рисунки разбиения на классы на основе выборок с известными метками классов и рисунки разбиения на классы с метками выставленными классификатором.

Часть В.

Разработать knn-классификатор для набора данных, указанного в варианте методических указаний (для задания 1).

Разбить выборку на обучающую и тестовую.

Обучить, проверить качество классификатора на обучающей и тестовой выборках: рассчитать общую точность, Recall, Precision, F1-measure.

Рассмотреть различное число ближайших соседей, различные метрики для вычисления расстояний между объектами, различные правила голосования. Перебор по сетке (grid search).

Выбрать лучший классификатор.

Выполнить визуализацию с помощью t-sne, UMAP, TriMAP и PacMAP (при различных сочетаниях значений их параметров): изобразить объекты разных классов разным цветом (разным маркерами).

Сделать рисунки разбиения на классы на основе выборок с известными метками классов и рисунки разбиения на классы с метками выставленными классификатором.

Часть С.

Разработать RF-классификатор (Random Forest) для набора данных, указанного в варианте методических указаний (для задания 1).

Разбить выборку на обучающую и тестовую.

Обучить, проверить качество классификатора на обучающей и тестовой выборках: рассчитать общую точность, Recall, Precision, F1-measure.

Рассмотреть различное число ближайших соседей, различные метрики для вычисления расстояний между объектами, различные правила голосования. Перебор по сетке (grid search).

Выбрать лучший классификатор.

Выполнить визуализацию с помощью t-sne, UMAP, TriMAP и PacMAP (при различных сочетаниях значений их параметров): изобразить объекты разных классов разным цветом (разным маркерами).

Сделать рисунки разбиения на классы на основе выборок с известными метками классов и рисунки разбиения на классы с метками выставленными классификатором.

Выполнить визуализацию 2 деревьев в случайном лесу, объяснить структуру деревьев и содержимое узлов деревьев.

Библиотека алгоритмов машинного обучения:

https://scikit-learn.org/stable/